Taschenrechner-Führerschein: Grundlagen

Rechnen, Brüche, Potenzen · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Teil 1 Start → A1 | Teil 2 Vorzeichen → A2 | Teil 3 Brüche → A3 | Teil 4 Potenzen → A4 | Teil 5 Speichern → A5

Gut zu wissen: Ergebnisse erscheinen oft **exakt** (¾ oder $2\sqrt{2}$). Wie Sie auf die Dezimalzahl umschalten, zeigt die Tour.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Rechnen mit Komma und Klammern

✍ nach Tour-Teil 1

a) $2{,}5 \cdot 4{,}8 =$ **b)** $18 - 4 \cdot 3{,}5 =$ **c)** $(18 - 4) \cdot 3{,}5 =$

d) $7{,}2 : 0{,}9 =$ **e)** $3 \cdot (4{,}5 + 1{,}5) - 6 =$

2 Vorzeichen und Weiterrechnen

✍ nach Tour-Teil 2

a) $-7{,}5 + 3{,}5 =$ **b)** $(-4) \cdot (-2{,}5) =$ **c)** $-12 : 4 + 1 =$

d) $23 \cdot 17 =$ **e)** mit ◀ ändern: $23 \cdot 19 =$ **f)** e) − 400 =

3 Brüche und Dezimalzahlen

✍ nach Tour-Teil 3

Rechnung	exakt	Dezimalzahl
$\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$		
$\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$		
$\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$		

Dezimalzahl in Bruch (eintippen und bestätigen): 0,35 = 1,25 =

4 Potenzen und Wurzeln

✍ nach Tour-Teil 4

a) $3^5 =$ **b)** $2^4 \cdot 3 =$ **c)** $\sqrt{196} =$

d) $\sqrt{12}$ exakt = als Dezimalzahl ≈

e) $-3^2 =$ $(-3)^2 =$

5 Werte speichern

✍ nach Tour-Teil 5

Ergebnisse unter **A** bzw. **B** speichern und in der Rechnung wieder abrufen – wie es geht, zeigt Tour-Teil 5.

a) $2{,}5 \cdot 4{,}8 =$ in **A** speichern $1{,}5^2 + 0{,}75 =$ in **B** speichern

b) $A \cdot B =$ **c)** $A : B + B =$ **d)** $(A - B)^2 =$

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

Ergebnis 1d | Nenner aus 3 (3/8 · 4/9) | Ergebnis 4e $(-3)^2$ | Ergebnis 2c ohne Vorzeichen

Lösung | Übung

Lage- und Streuungsmaße

Taschenrechner-Führerschein · Beschreibende Statistik · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Für die Häufigkeitstabelle die Spalte **Freq** (Häufigkeit) einschalten. Vor einer neuen Aufgabe die alten Werte löschen.



fx-991DE CW



fx-991DE X

Achtung: **σx** (sprich „Sigma x“) ist die **Standardabweichung**. Den Wert **sx** zwei Zeilen darunter brauchen Sie nicht.

a) Urliste (12 Werte) → Spalte x

7	3	9	5	8	4	6	9	2	7	5	9

b) Häufigkeitstabelle → x_i in Spalte x, h_i in Freq

x_i	2	3	4	5	6	7
h_i	3	5	6	4	1	1

Kennwert	Zeichen im Rechner	a) Urliste	b) Häufigkeitstabelle
Anzahl der Werte	n		
Arithmetisches Mittel	$\bar{x}$		
Minimum	$\min(x)$		
Unteres Quartil	Q_1		
Median	Med		
Oberes Quartil	Q_3		
Maximum	$\max(x)$		
Spannweite	$\max(x) - \min(x)$		
Quartilsabstand	$Q_3 - Q_1$		
Standardabweichung	σx		
Modalwert	*selbst ablesen*		

Runden Sie alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

Spannweite und Quartilsabstand rechnen Sie selbst aus. Den Modalwert (häufigster Wert) zeigt der Rechner nicht an – lesen Sie ihn aus der Urliste bzw. der Tabelle ab.

Lösung überprüfen

Ergebnisse auf eine **ganze Zahl** runden und eintragen – das ist der Code.

x̄ Urliste	σx Urliste	x̄ Häufigkeitstabelle	σx Häufigkeits-tabelle

Lösung

Übung

Taschenrechner-Führerschein: Funktionswerte berechnen

Funktionswerte berechnen · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Erst den Funktionsterm eingeben, dann nacheinander die x-Werte. Bruch oder Wurzel im Ergebnis? Auf Dezimalzahl umschalten.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Funktionswerte und Punkte

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = -0{,}5x^2 + \frac{3}{4}x + 2$$

Berechnen Sie die Funktionswerte. Runden Sie auf zwei Nachkommastellen. Geben Sie den Punkt P auf dem Graphen an.

$x = 2$	$f(2) =$	$P(2 /$)
$x = -3$	$f(-3) =$	$P(-3 /$)
$x = 0{,}8$	$f(0{,}8) =$	$P(0{,}8 /$)
$x = -\frac{1}{3}$	$f(-\frac{1}{3}) =$	$P(-\frac{1}{3} /$)

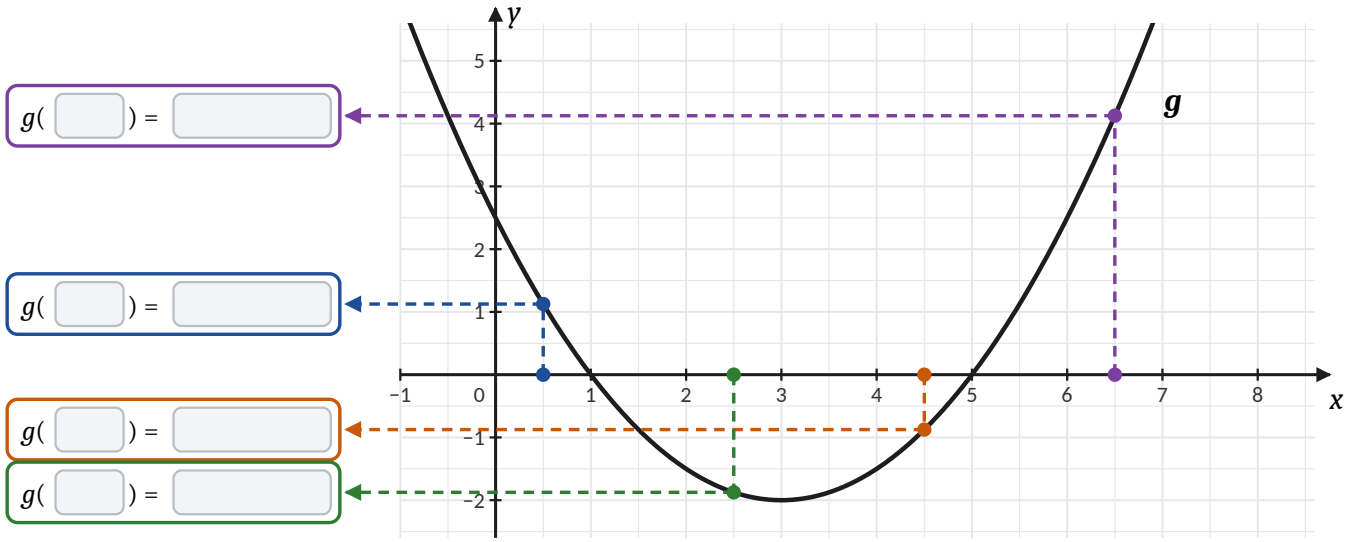
2 Funktionswerte am Graphen

✍ nach Tour-Teil 2

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = 0{,}5x^2 - 3x + 2{,}5$$

a) Lesen Sie die markierten x-Werte ab. Berechnen Sie die Funktionswerte. Tragen Sie beides ein.



b) Berechnen Sie zwei Werte ohne Bild. $g(-2) =$ $g(10) =$

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

1. Nachkommastelle von $f(-3)$	Vorkommastelle im lila Feld	1. Nachkommastelle im grünen Feld	letzte Ziffer von $g(10)$

Lösung Übung

Taschenrechner-Führerschein: Gleichungen lösen

Lineare und quadratische Gleichungen · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

rwb. | fhr.

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Wichtig: Im Gleichungsmodus muss rechts **0** stehen · Wurzel im Ergebnis → auf Dezimalzahl umschalten · *i* im Ergebnis → keine Lösung



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Gleichungen lösen

Lösen Sie die Gleichungen mit dem Taschenrechner. Runden Sie auf zwei Nachkommastellen.

a) Lineare Gleichungen ✍ nach Tour-Teil 1

(1) $3x - 7 = 11$ $x =$ ____

(2) $0{,}5x + 4 = 2x - 2$ $x =$ ____

(3) $2(x - 3) = 5x + 1$ $x =$ ____

Tipp: Klammern mit ( ) eingeben. Ein Malzeichen vor der Klammer ist nicht nötig.

b) Quadratische Gleichungen ✍ nach Tour-Teil 2

(4) $x^2 - 5x + 6 = 0$ $x_1 =$ ____ $x_2 =$ ____

(5) $2x^2 + 3x - 5 = 0$ $x_1 =$ ____ $x_2 =$ ____

(6) $x^2 + 4x = 12$ $x_1 =$ ____ $x_2 =$ ____

(7) $0{,}5x^2 - 2x + 3 = 0$ ____

Tipp zu (6): Erst umstellen, sodass rechts 0 steht.

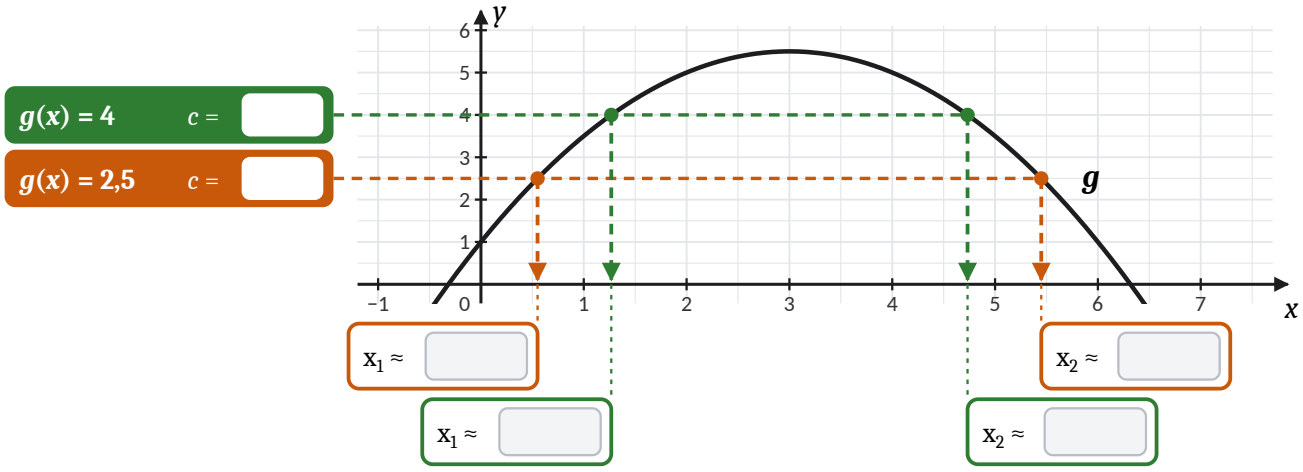
2 Gleichungen am Graphen

✍ nach Tour-Teil 3

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = -0{,}5x^2 + 3x + 1$$

a) Lösen Sie die Gleichungen an den Pfeilen. Formen Sie zuerst um (z. B. $g(x) = 4 \mid -4$) und tragen Sie das neue c ein.



b) Lösen Sie $g(x) = -2$.

$x_1 \approx$ ____ $x_2 \approx$ ____

c) Lösen Sie $g(x) = 6$. Was zeigt der Rechner an? Erklären Sie mit dem Graphen.

____

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

Lösung von (1)	Vorkommastelle der größeren Lösung von $g(x) = 4$	1. Nachkommastelle der kleineren Lösung von $g(x) = 2{,}5$	Anzahl Lösungen aus 2c)
____	____	____	____

Lösung Übung

Taschenrechner-Führerschein: Wertetabellen erstellen

Wertetabellen erstellen · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Term mit x eingeben, dann Start, Ende und Schrittweite festlegen. Mit ▼ ▲ in der Tabelle blättern.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Wertetabellen erstellen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = 0{,}5x^2 - 2x - 1{,}5$$

a) Erstellen Sie mit dem Rechner eine Wertetabelle: Start −2, Ende 6, Schrittweite 1. Übertragen Sie die Werte.

x	−2	−1	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$									

b) Erstellen Sie eine zweite Wertetabelle für f: Start 0, Ende 1, Schrittweite 0,2.

x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
$f(x)$						

2 Nullstelle mit feinerer Tabelle

✍ nach Tour-Teil 2

Gegeben ist die Funktion g mit

$$g(x) = -0{,}4x^2 + 6x - 12{,}5$$

a) Wertetabelle mit Start 0, Ende 14, Schrittweite 2:

x	0	2	4	6	8	10	12	14
$g(x)$								

b) $g(x)$ wechselt zum ersten Mal das Vorzeichen zwischen $x =$ ____ und $x =$ ____.

c) Erstellen Sie eine feinere Tabelle: Start 2, Ende 4, Schrittweite 0,5.

x	2	2,5	3	3,5	4
$g(x)$					

Eine Nullstelle von g liegt bei $x =$ ____.

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

Vorkommastelle von $f(-2)$	2. Nachkommastelle von $f(0{,}4)$	1. Nachkommastelle von $g(8)$	Nachkommastelle der Nullstelle aus 2c)

Lösung Übung

Taschenrechner-Führerschein: Ableitung an einer Stelle

Ableitung an einer Stelle mit d/dx · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Erst den Term, dann die Stelle eingeben. Für eine neue Stelle nur die Zahl ändern. Bruch im Ergebnis? Auf Dezimalzahl umschalten.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Steigung an einer Stelle

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

Berechnen Sie mit dem Rechner $f'(x)$ an den angegebenen Stellen und entscheiden Sie, ob der Graph dort **steigt**, **fällt** oder eine **waagerechte** Tangente hat.

x	−1	0,5	2	3
$f'(x)$				
Graph				

Merke: $f'(a) > 0$ → Graph steigt · $f'(a) < 0$ → Graph fällt · $f'(a) = 0$ → waagerechte Tangente

2 Tangentensteigung an einer Parabel

✍ nach Tour-Teil 2

Gegeben ist die Parabel g mit

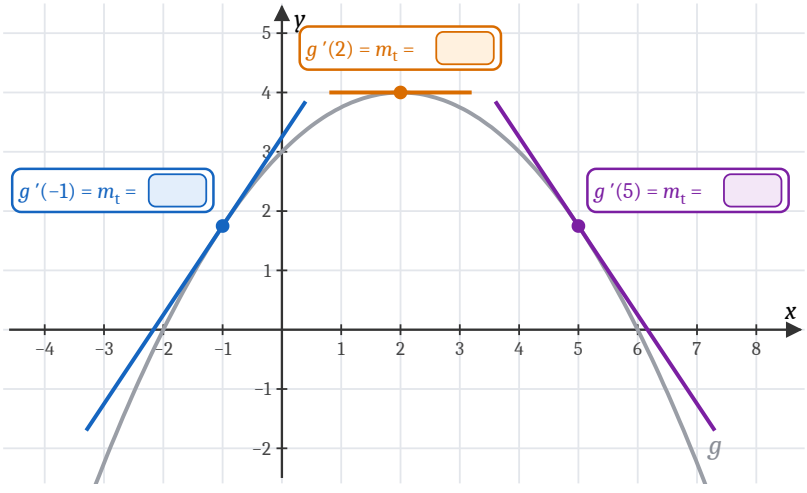
$$g(x) = -0{,}25x^2 + x + 3$$

Im Schaubild sind drei Tangenten an die Parabel eingezeichnet.

Bestimmen Sie mit dem Rechner jeweils die Steigung m_t der Tangente und tragen Sie sie in die Lücke ein.

Geben Sie g nur einmal ein und ändern Sie danach nur die Stelle (◀).

Kontrolle: Passt das Vorzeichen von m_t zur Richtung der Tangente im Bild?



Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

Vorkommastelle von $f'(-1)$	2. Nachkommastelle von $f'(0{,}5)$	Vorkommastelle von m_t bei $x = -1$	Stelle mit waagerechter Tangente

Lösung Übung

Taschenrechner-Führerschein: Integrale berechnen

Bestimmte Integrale · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Funktion, untere und obere Grenze eintragen. Ergebnisse auf 2 Stellen nach dem Komma runden.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Integrale berechnen

✍ nach der Tour

Berechnen Sie die Integrale mit dem Rechner. Runden Sie auf 2 Stellen nach dem Komma.

a) $\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx =$ ____

b) $\int_1^4 (-0{,}5x^2 + 3x)\,dx =$ ____

c) $\int_{-1}^2 (x^3 - 2x + 1)\,dx =$ ____

d) $\int_{-2}^1 (2x^2 - x + 3)\,dx =$ ____

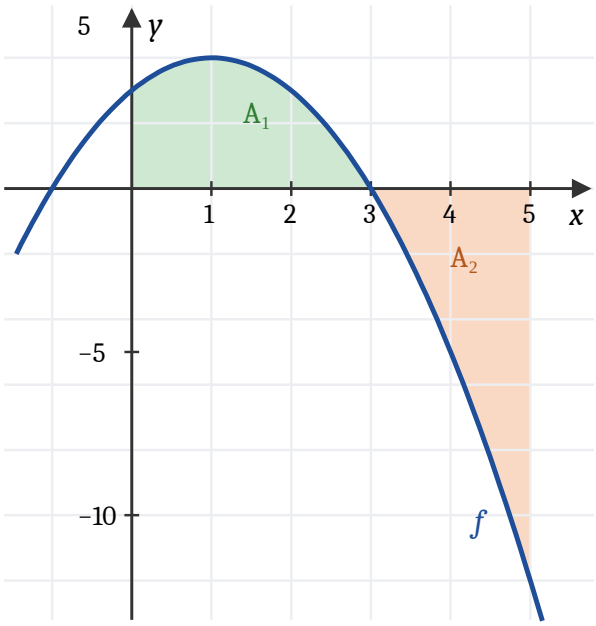
2 Integral und Fläche

✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = -x^2 + 2x + 3$$

Der Graph ist rechts abgebildet. Betrachtet wird das Intervall [0; 5].



a) Berechnen Sie das Integral.

$$\int_0^5 f(x)\,dx =$$ ____

b) Berechnen Sie die Fläche zwischen dem Graphen und der x-Achse über [0; 5]. Lesen Sie dazu die Nullstelle am Graphen ab und berechnen Sie die beiden Teilflächen einzeln.

$A_1 =$ ____ $A_2 =$ ____

$A = A_1 + A_2 =$ ____ FE

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

Erste Nachkommastelle von 1a)	Zweite Nachkommastelle von 1c)	Vorkommastelle von 2a)	Einerstelle der Fläche aus 2b)
____	____	____	____

Lösung Übung

Taschenrechner-Führerschein: Lineare Gleichungssysteme

Systeme mit zwei und drei Unbekannten · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Wichtig: Erst ordnen: $ax + by = c$ · Unbekannte fehlt: 0 eintragen · Bruch im Ergebnis → auf Dezimalzahl umschalten



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Zwei Unbekannte

✍ nach Tour-Teil 1

So ordnen Sie: Links stehen nur die Unbekannten – erst x, dann y. Rechts steht nur eine Zahl. Die Umformung steht hinter dem Strich.

$y = 3x - 2 \;|\; -3x \quad \rightarrow \quad -3x + y = -2$

a) Das System ist schon geordnet. Lösen Sie es mit dem Taschenrechner.

$$\begin{array}{|ll} \text{I} & 3x + 2y = 14 \\ \text{II} & -2x + y = -7 \end{array}$$

Lösung:

$x =$ ☐ $y =$ ☐

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ (\square \mid \square) \}$

b) Ordnen Sie zuerst beide Gleichungen. Notieren Sie die Umformung hinter dem Strich.

$$\begin{array}{|ll} \text{I} & 2y + 4 = 5x \\ \text{II} & x - 3 = -4y \end{array}$$

Geordnetes Gleichungssystem:

I ☐

II ☐

Lösung:

$x =$ ☐ $y =$ ☐

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ (\square \mid \square) \}$

2 Drei Unbekannte

✍ nach Tour-Teil 2

Lösen Sie das Gleichungssystem mit dem Taschenrechner. In Gleichung III fehlt eine Unbekannte – dort tragen Sie eine **0** ein.

$$\begin{array}{|ll} \text{I} & x + 2y - z = 1 \\ \text{II} & 2x - y + z = 6 \\ \text{III} & -x + 2z = 4 \end{array}$$

Lösung:

$x =$ ☐ $y =$ ☐ $z =$ ☐

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ (\square \mid \square \mid \square) \}$

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

☐ *x* aus 1a) ☐ *y* aus 1a) ☐ 1. Nachkommastelle von *y* aus 1b) ☐ *z* aus 2

Lösung Übung

Taschenrechner-Führerschein: Gauß auf Knopfdruck

Zeilenstufenform mit Ref und Rref · LGS lösen · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Wichtig: Spalten = Unbekannte + 1 · fehlende Variable → 0 eintragen



fx-991DE CW



fx-991DE X

Gegeben ist das lineare Gleichungssystem. Speichern Sie es als erweiterte Matrix **MatA** im Rechner (3 Zeilen, 4 Spalten).

$$\begin{aligned} 3x + y + 2z &= 1 \\ -2x + y - 3z &= 11 \\ x - y + 3z &= -12 \end{aligned}$$

1 Ref: Zeilenstufenform

✍ nach Tour-Teil 2

Bestimmen Sie mit dem Rechner **Ref(*A*)** und tragen Sie das Ergebnis ein.

$\mathrm{Ref}(A) =$ ⎛ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎞
⎜ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎟
⎝ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎠

2 Rref: reduzierte Zeilenstufenform

✍ nach Tour-Teil 3

Bestimmen Sie mit dem Rechner **Rref(*A*)**. Lesen Sie x, y, z und die Lösungsmenge ab.

$\mathrm{Rref}(A) =$ ⎛ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎞
⎜ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎟
⎝ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎠

$x =$ ☐

$y =$ ☐

$z =$ ☐

$L = \{$ ☐ $\}$

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

☐ Ref(*A*): Zeile 2, Spalte 4
☐ Anzahl der Nullen in Ref(*A*)
☐ *x*-Wert in *L*
☐ *y*-Wert in *L*

Lösung
Übung

Taschenrechner-Führerschein: Matrizen

Rechnen · Potenzen · Transponieren · Determinante und Inverse · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

rwb. | fhr.

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Wichtig: Matrizen zuerst speichern (MatA, MatB …), dann mit ihnen rechnen.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Addieren und multiplizieren

✍ nach Tour-Teil 1 + 2

Speichern Sie die Matrizen als MatA, MatB und MatC. Berechnen Sie dann mit dem Taschenrechner.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

a) $A + B =$ ⬚⬚ ⬚⬚ b) $A \cdot B =$ ⬚⬚ ⬚⬚ c) $B \cdot A =$ ⬚⬚ ⬚⬚ d) $2A - B =$ ⬚⬚ ⬚⬚

e) $A \cdot C =$ ⬚⬚⬚ ⬚⬚⬚ f) $C \cdot A$: ☐ möglich ☐ nicht möglich, Grund: ⬚

2 Potenzen

✍ nach Tour-Teil 3

a) $A^2 =$ ⬚⬚ ⬚⬚ b) $A^3 =$ ⬚⬚ ⬚⬚ c) $A^4 =$ ⬚⬚ ⬚⬚ d) $B^2 =$ ⬚⬚ ⬚⬚

3 Transponieren

✍ nach Tour-Teil 4

a) $C^{\mathrm{T}} =$ ⬚⬚ ⬚⬚ ⬚⬚ b) Größe von C^{T}: ⬚ × ⬚ c) $C \cdot C^{\mathrm{T}} =$ ⬚⬚ ⬚⬚ d) $A^{\mathrm{T}} =$ ⬚⬚ ⬚⬚

4 Determinante und Inverse

✍ nach Tour-Teil 5

a) $\det(A) =$ ⬚ b) $A^{-1} =$ ⬚⬚ ⬚⬚

c) $\det(B) =$ ⬚ d) $B^{-1} =$ ⬚ Grund: ⬚

Tipp zu d): Was meldet der Rechner? Vergleichen Sie mit c).

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

⬚	⬚	⬚	⬚
rechts unten in $A + B$	letzte Ziffer rechts unten in $B \cdot A$	Anzahl Zeilen von C^{T}	letzte Ziffer von $\det(A)$

Lösung Übung

Taschenrechner-Führerschein: Kombinatorik

n!, nPr und nCr · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Immer zuerst *n* (die große Zahl), dann der Befehl, dann *r*. Riesige Ergebnisse zeigt der Rechner mit ×10 … an.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Fakultät n!

✍ nach Tour-Teil 1

Alle n Objekte werden in eine Reihenfolge gebracht:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$

a) $5! =$ ☐ **b)** $7! =$ ☐ **c)** $10! =$ ☐

2 Variation nPr: Auswahl, Reihenfolge wichtig

✍ nach Tour-Teil 2

Aus *n* Objekten werden *r* **geordnet** ausgewählt (z. B. Plätze, Ämter):

$$n \,\mathrm{P}\, r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

a) $6 \,\mathbf{P}\, 2 =$ ☐ **b)** $10 \,\mathbf{P}\, 3 =$ ☐ **c)** $15 \,\mathbf{P}\, 4 =$ ☐

3 Binomialkoeffizient nCr: Auswahl, Reihenfolge egal

✍ nach Tour-Teil 3

Aus *n* Objekten werden *r* **ohne Reihenfolge** ausgewählt (z. B. Gruppe, Lotto). Die Anzahl heißt **Binomialkoeffizient** („*n* über *r*“), am Rechner **n C r**:

$$n \,\mathrm{C}\, r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

a) $6 \,\mathbf{C}\, 2 = \binom{6}{2} =$ ☐ **b)** $10 \,\mathbf{C}\, 3 = \binom{10}{3} =$ ☐ **c)** $15 \,\mathbf{C}\, 4 = \binom{15}{4} =$ ☐

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

☐ Erste Ziffer von 1c) ☐ Zweite Ziffer von 2b) ☐ Letzte Ziffer von 3c) ☐ Erste Ziffer von 3b)

Lösung Übung

Taschenrechner-Führerschein: Binomialverteilung

Genau, höchstens, mindestens, zwischen · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Zwischen: $P(a \le X \le b) = P(X \le b) - P(X \le a - 1)$. Mindestens: $P(X \ge k) = 1 - P(X \le k - 1)$. Ergebnisse auf 4 Stellen runden.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Genau und höchstens

✍ nach der Tour

Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt mit den Werten n und p. Berechnen Sie beide Wahrscheinlichkeiten.

	n	p	k	genau $P(X = k)$	höchstens $P(X \le k)$
a)	20	0,3	5		
b)	50	0,1	4		
c)	12	0,75	8		
d)	100	0,05	3		

2 Mehr als, weniger als, zwischen …

✍ nach der Tour

X ist binomialverteilt mit $n = 25$ und $p = 0{,}2$. Schreiben Sie den Ansatz auf, notieren Sie die Rechnung mit dem Rechner und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit.

	Formulierung	Ansatz	Rechnung mit dem Rechner	Ergebnis
Bsp.	*höchstens 5*	*$P(X \le 5)$*	*$P(X \le 5)$*	*0,6167*
a)	weniger als 4			
b)	nicht mehr als 6			
c)	mindestens 6			
d)	mehr als 6			
e)	mindestens 3 und höchstens 7			
f)	mehr als 2, aber höchstens 6			
g)	mindestens 4, aber weniger als 8			
h)	mehr als 3 und weniger als 9			

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

Zweite Nachkommastelle von 1a) $P(X = k)$	Vierte Nachkommastelle von 1d) $P(X \le k)$	Zweite Nachkommastelle von 2c)	Dritte Nachkommastelle von 2h)

Lösung Übung